

Komplexní systém pro monitoring akustického a světelného znečištění v chráněných územích

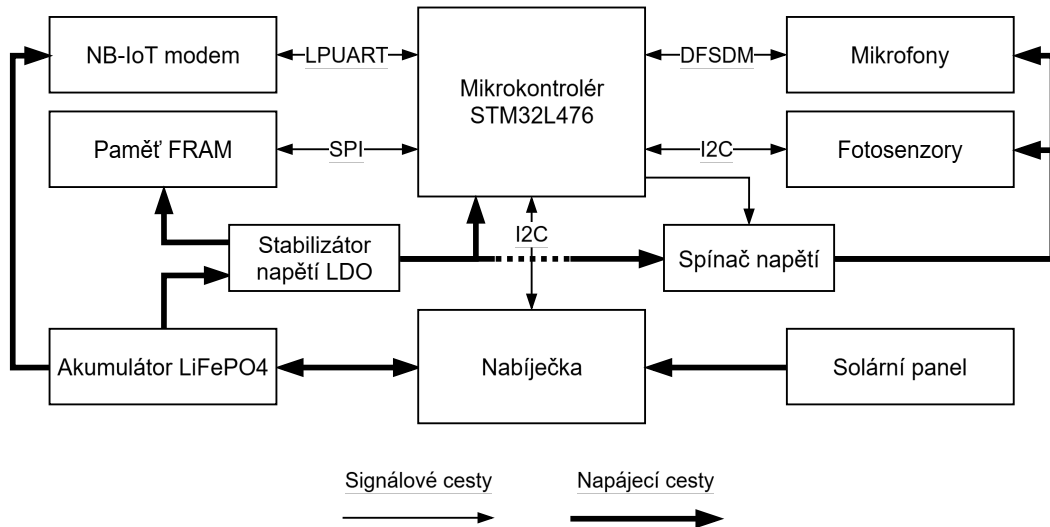
Diplomová práce

Autor práce: Bc. DOMINIK STEINER

Vedoucí práce: Ing. et Ing. PETR MUSIL

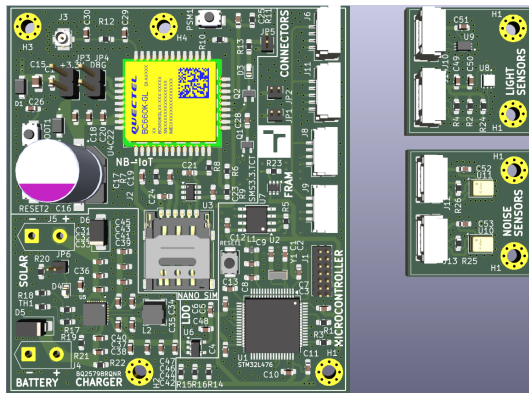
Brno, 6. 5. 2026

- Návrh a realizace systému pro dlouhodobý monitoring akustického a světelného znečištění
 - Přenos dat pomocí NB-IoT
 - Energeticky soběstačné řešení založeno na solárním napájení
 - Systém pro bezpečný přenos dat
 - Ukládání dat do databázového systému a následná vizualizace
- Výstupem práce bude funkční prototyp



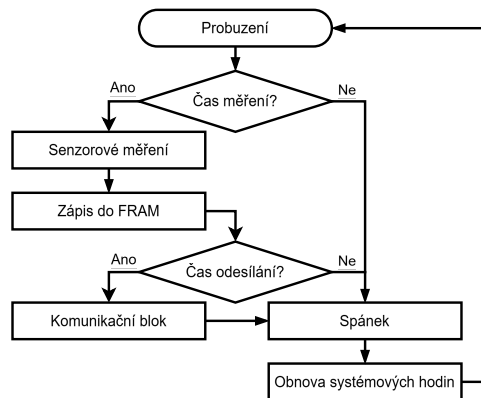
Obr. 1: Blokový diagram HW platformy

- Mikrokontrolér STM32L476
 - Ultra-Low-power řada
- NB-IoT modul BC660K-GL
- Nabíječka BQ25798
- LiFePO4 akumulátor
- FRAM MB85RS2MTA
- MEMS mikrofony
- Fotosenzory



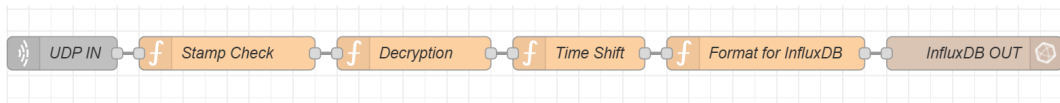
Obr. 2: Návrh DPS

- Senzorové měření
 - Měření osvitů
 - Měření hladiny hluku (integrace časového okna)
- Zápis do FRAM
 - 16bajtová struktura
 - Až 9375 záznamů
 - Kruhový buffer
- Komunikační blok
 - Šifrování AES-128 + CBC
 - UDP protokol
- Spánek



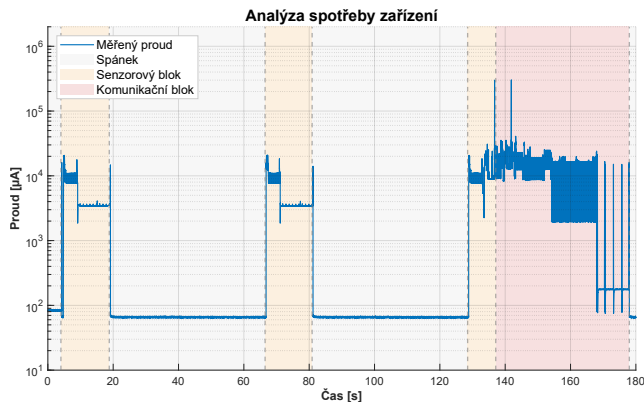
Obr. 3: Zjednodušený diagram hlavního cyklu

- *Stamp Check*: Kontrola identifikační značky
- *Decryption*: Dešifrování dat
- *Time Shift*: Převod lokálního času na UTC
- *Format for InfluxDB*: Formátování dat v souladu s InfluxDB



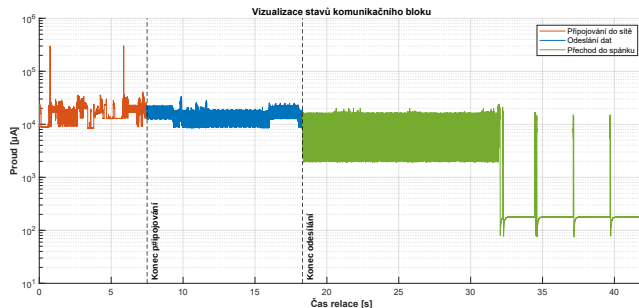
Obr. 4: Flow chart Node-RED

- Spánek
 - Odběr $\sim 66 \mu\text{A}$
- Senzorové měření
 - Odběr $\sim 6 \text{ mA}$
 - Doba trvání $\sim 12,3 \text{ s}$
- Komunikační blok
 - Odběr $\sim 10,1 \text{ mA}$
 - Doba trvání $\sim 42,1 \text{ s}$



Obr. 5: Provozní stavy zařízení

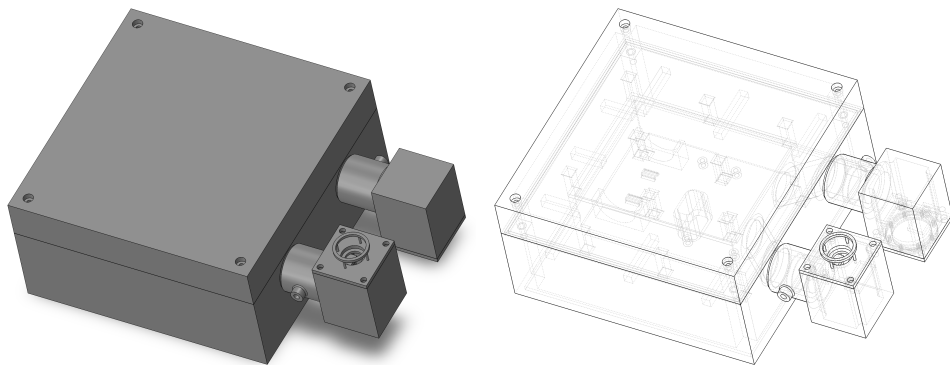
- Připojování do sítě
 - Odběr $\sim 17,3$ mA
 - Doba trvání $\sim 7,5$ s
- Odesílání dat
 - Odběr $\sim 15,6$ mA
 - Doba trvání $\sim 10,8$ s
- Přechod do spánku
 - Odběr $\sim 5,4$ mA
 - Doba trvání $\sim 23,8$ s



Obr. 6: Odběr komunikačního bloku

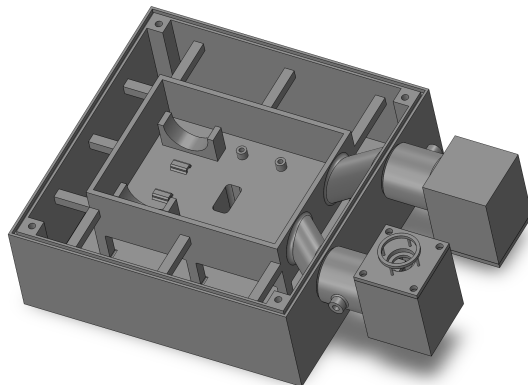
- Při intervalu měření 1 min a intervalu odesílání 2 hod s napájením **pouze** akumulátorem s kapacitou 6 Ah, by zařízení vydrželo **182 dnů**.

- Základový modul + senzorové moduly



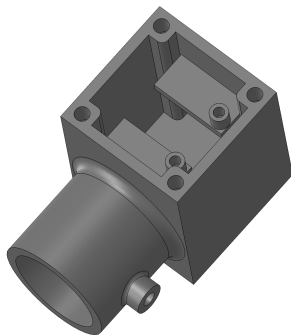
Obr. 7: Model mechanického pouzdra zařízení

- Komora pro akumulátor a DPS
- Izolace pomocí pěnového polyuretanu (PUR)



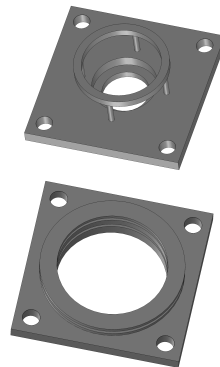
Obr. 8: Model základového modulu

- Otáčivé moduly pro fotosentory a mikrofony



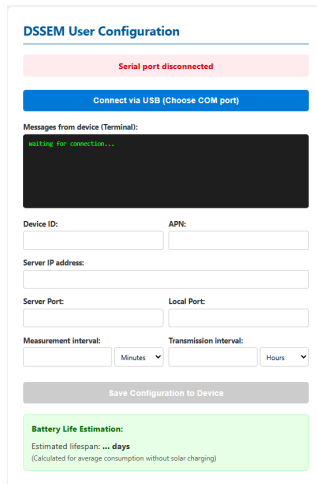
Obr. 9: Model senzorového modulu

- Mechanické krytí pro senzorové moduly



Obr. 10: Modely krytí senzorových modulů

- Jednoduchá uživatelské aplikace pro nastavení:
 - Serveru
 - Identifikační značky
 - Intervalu měření a odesílání
- Připojení se zařízením skrze Web Serial API (USB-TTL + UART)
- Výpočet odhadované životnosti zařízení



The screenshot shows the 'DSSEM User Configuration' web interface. At the top, it says 'Serial port disconnected' in a red box. Below that is a blue button labeled 'Connect via USB (Choose COM port)'. A section titled 'Messages from device (Terminal):' contains a black terminal window with the text 'waiting for connection...'. Below the terminal are input fields for 'Device ID:', 'APN:', 'Server IP address:', 'Server Port:', and 'Local Port:'. There are also dropdown menus for 'Measurement interval:' (with a 'Minutes' label) and 'Transmission interval:' (with a 'Hours' label). A grey button labeled 'Save Configuration to Device' is positioned below these fields. At the bottom, a green box titled 'Battery Life Estimation:' displays 'Estimated lifespan: ... days' and a note '(Calculated for average consumption without solar charging)'.

Obr. 11: Program User Configuration

- Realizace návrhu HW platformy
 - Měření osvitů a akustického hluku
 - Přenos dat pomocí NB-IoT
- Realizace FW zařízení
 - Implementováno šifrování a kruhový buffer pro ukládání dat
 - Ověřena funkční komunikace se vzdáleným serverem
 - Dosažení odběru 66 μ A ve spánku
- Mechanické pouzdro
 - Vytvořeny modely mechanického pouzdra
- Potřebné kroky pro finalizaci projektu
 - 1. Mechanické pouzdro a textová část DP:
 - 2. Program DSSEM User Configuration

Děkuji za pozornost!